Generación de estados entrelazados

Ricardo Del Rosal Garduño
Doctorado en Física, BUAP

Notas de doctorado

Índice

1. Protocolo de entrelazamiento **1**

2. Estado separable inicial para generar un GHZ **4**

3. Evolución resonante en los tres dobletes **5**

4. Condiciones para obtener un estado GHZ **6**

5. Primera condición: igualdad de normas **7**

6. Segunda condición: ortogonalidad **8**

7. Solución simultánea y protocolo final **9**

1. Protocolo de entrelazamiento

Se considera primero un estado coherente fonónico dentro de un bloque polaritónico fijo. La pureza electrónica asociada con la bipartición electrón frente a fotón–fonón comienza en su valor mínimo, $P_{\mathrm{el}} = 1/2$, correspondiente a entrelazamiento máximo para esta bipartición, y alcanza posteriormente el valor $P_{\mathrm{el}} = 1$. En ese instante el electrón se separa del subsistema fotón–fonón. La idea del protocolo es localizar dicho estado separable, pues la evolución posterior vuelve a conducirlo hacia estados entrelazados.

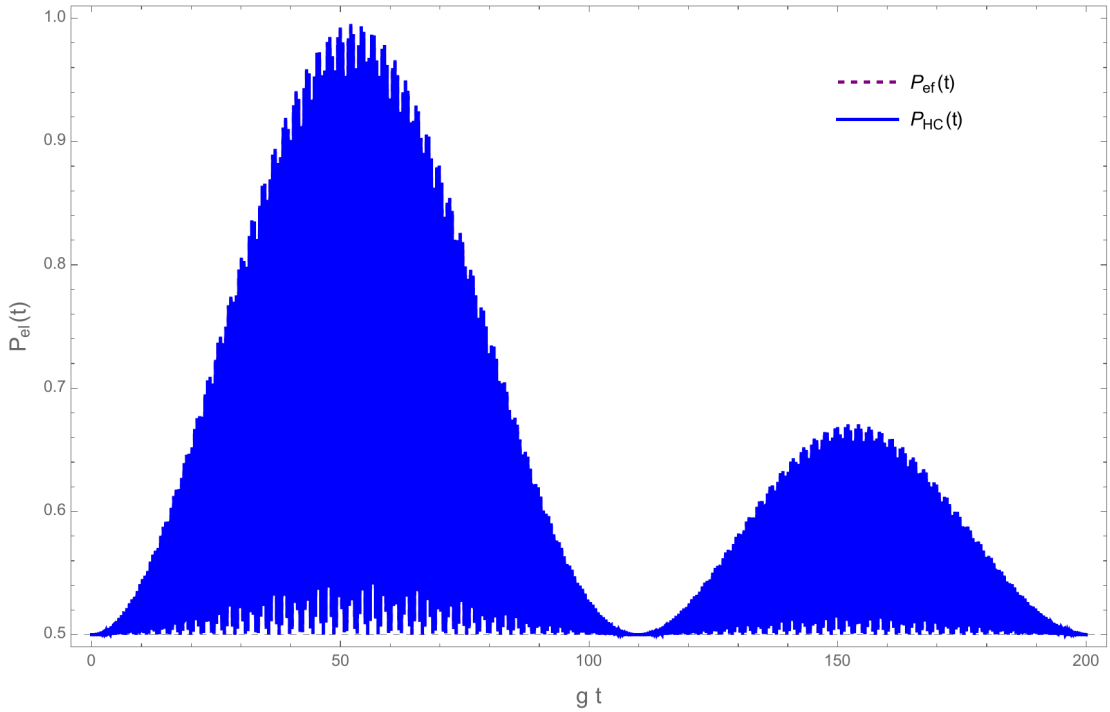


Figura 1: Pureza electrónica para un estado coherente fonónico dentro de un bloque polaritónico. Las evoluciones obtenidas con el hamiltoniano efectivo y con el hamiltoniano completo de Holstein–Cummings son prácticamente idénticas. Los máximos $P_{\mathrm{el}} = 1$ identifican instantes en los que la bipartición electrón frente a fotón–fonón es separable.

El estado evolucionado dentro de un bloque n fijo se escribe como

$$|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = p^-_{n0}(t)\,|-,n,0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty}\left[p^+_{nm}(t)\,|+,n,m-1\rangle + p^-_{nm}(t)\,|-,n,m\rangle\right]. \tag{1}$$

Recordando la definición de los polaritones,

$$|\pm,n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e,n-1\rangle \pm |g,n\rangle\right), \tag{2}$$

el estado puede reagruparse de acuerdo con sus dos ramas electrónicas:

$$|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = |\chi_e(t)\rangle\,|e\rangle + |\chi_g(t)\rangle\,|g\rangle\,, \tag{3}$$

donde

$$|\chi_e(t)\rangle = \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}}\sum_{k=0}^{\infty}\left[p^+_{n,k+1}(t) + p^-_{nk}(t)\right]|k\rangle\,, \tag{4}$$

$$|\chi_g(t)\rangle = \frac{|n\rangle}{\sqrt{2}}\sum_{k=0}^{\infty}\left[p^+_{n,k+1}(t) - p^-_{nk}(t)\right]|k\rangle\,. \tag{5}$$

Separando explícitamente la parte fotónica de la vibracional se obtiene

$$|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = |e\rangle\,|n-1\rangle\,|\phi_e(t)\rangle + |g\rangle\,|n\rangle\,|\phi_g(t)\rangle\,, \tag{6}$$

con

$$\boxed{|\phi_e(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \left[p^{+}_{n,k+1}(t) + p^{-}_{nk}(t) \right] |k\rangle \,,} \tag{7}$$

$$\boxed{|\phi_g(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \left[p^{+}_{n,k+1}(t) - p^{-}_{nk}(t) \right] |k\rangle \,.} \tag{8}$$

Las dos ramas contienen los estados fotónicos ortogonales $|n-1\rangle$ y $|n\rangle$. Por esta razón la matriz de densidad electrónica reducida es siempre diagonal:

$$\hat{\rho}_{\rm el}(t) = P_e(t)\,|e\rangle\,\langle e| + P_g(t)\,|g\rangle\,\langle g|\,, \tag{9}$$

donde

$$P_e(t) = \langle \phi_e(t)|\phi_e(t)\rangle\,, \qquad P_g(t) = \langle \phi_g(t)|\phi_g(t)\rangle\,, \qquad P_e(t) + P_g(t) = 1. \tag{10}$$

Definiendo la inversión electrónica como

$$W(t) = P_e(t) - P_g(t), \tag{11}$$

se tiene

$$P_e(t) = \frac{1 + W(t)}{2}, \qquad P_g(t) = \frac{1 - W(t)}{2}, \tag{12}$$

y la pureza queda

$$\boxed{P_{\rm el}(t) = P_e^2(t) + P_g^2(t) = \frac{1 + W^2(t)}{2}.} \tag{13}$$

Para que la bipartición sea separable en un tiempo t_* se impone

$$P_{\rm el}(t_*) = 1 \quad \Longrightarrow \quad |W(t_*)| = 1. \tag{14}$$

Como $P_e + P_g = 1$, una pureza unitaria solo puede ocurrir de dos maneras:

$$(P_e, P_g) = (1, 0) \qquad \text{o} \qquad (P_e, P_g) = (0, 1). \tag{15}$$

Si $W(t_*) = 1$, entonces $|\phi_g(t_*)\rangle = 0$ y el estado completo se reduce a

$$\boxed{|\tilde{\Psi}_n(t_*)\rangle = |e\rangle \otimes |n-1\rangle \otimes |\phi_e(t_*)\rangle\,.} \tag{16}$$

Si $W(t_*) = -1$, entonces $|\phi_e(t_*)\rangle = 0$ y queda

$$\boxed{|\tilde{\Psi}_n(t_*)\rangle = |g\rangle \otimes |n\rangle \otimes |\phi_g(t_*)\rangle\,.} \tag{17}$$

En ambos casos el estado es producto respecto de los tres subsistemas: electrón, cavidad y vibración.

Para obtener el estado electrónico excitado debe cumplirse

$$|\phi_g(t_*)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \left[p^{+}_{n,k+1}(t_*) - p^{-}_{nk}(t_*) \right] |k\rangle = 0. \tag{18}$$

La independencia lineal de los estados de Fock exige, para cada k,

$$p^{+}_{n,k+1}(t_*) = p^{-}_{nk}(t_*). \tag{19}$$

Por tanto,

$$|\phi_e(t_*)\rangle = \sqrt{2}\sum_{k=0}^{\infty} p^{-}_{nk}(t_*)\,|k\rangle\,. \tag{20}$$

De manera análoga, cuando se alcanza la rama electrónica base,

$$|\phi_g(t_*)\rangle = -\sqrt{2}\sum_{k=0}^{\infty} p^{-}_{nk}(t_*)\,|k\rangle\,. \tag{21}$$

La inversión determina cuál de estos dos estados producto se alcanza para una preparación inicial dada. Después es necesario reconstruir las amplitudes $p^{\pm}_{nm}(t_*)$ para conocer el estado vibracional concreto.

En resonancia, $\delta_n = 0$, la inversión electrónica para un estado coherente fonónico dentro de un bloque polaritónico es

$$\boxed{W(t) = 2\sin(2\nu t)\sum_{m=0}^{\infty}\tilde{c}_{m+1}\tilde{c}_m \sin\left(\frac{\kappa_{m+1}t}{2}\right)\cos\left(\frac{\kappa_m t}{2}\right), \qquad \kappa_m = \nu\lambda\sqrt{m}.} \tag{22}$$

Esta expresión permite localizar los instantes t_* mediante la condición $W(t_*) = \pm 1$.

2. Estado separable inicial para generar un GHZ

Los estados GHZ obtenidos al evolucionar dentro de un solo doblete parten de un polaritón, que ya está entrelazado en los grados electrónico y fotónico. Para generar un GHZ a partir de un estado completamente separable se necesita salir de un doblete aislado. Se propone entonces el estado inicial

$$\boxed{|\tilde{\Psi}(0)\rangle = |e\rangle \otimes |n-1\rangle \otimes \left(\cos\theta\,|m\rangle + e^{\mathrm{i}\phi}\sin\theta\,|m+1\rangle\right).} \tag{23}$$

Este estado es separable respecto de los tres subsistemas. Para abreviar se definen

$$a = \cos\theta, \qquad b = e^{\mathrm{i}\phi}\sin\theta. \tag{24}$$

Usando

$$|e, n-1\rangle = \frac{|+,n\rangle + |-,n\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{25}$$

el estado inicial se convierte en

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(0)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+,n\rangle + |-,n\rangle\right) \otimes \left(a\,|m\rangle + b\,|m+1\rangle\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[a\,|+,n,m\rangle + a\,|-,n,m\rangle + b\,|+,n,m+1\rangle + b\,|-,n,m+1\rangle\right]. \end{aligned} \tag{26}$$

El hamiltoniano efectivo acopla

$$|+,n,r-1\rangle \longleftrightarrow |-,n,r\rangle\,. \tag{27}$$

Por ello, los cuatro términos de la preparación inicial se distribuyen en tres dobletes distintos:

$$\boxed{\begin{array}{c} |+,n,m\rangle \longleftrightarrow |-,n,m+1\rangle\,, \\ |+,n,m-1\rangle \longleftrightarrow |-,n,m\rangle\,, \\ |+,n,m+1\rangle \longleftrightarrow |-,n,m+2\rangle\,. \end{array}} \tag{28}$$

Esta participación simultánea de tres dobletes es el ingrediente que permite partir de un producto y construir posteriormente correlaciones tripartitas.

3. Evolución resonante en los tres dobletes

En resonancia,

$$\delta_n = 0, \qquad \Omega_{nr}^{\mathrm{ef}} = \kappa_r, \tag{29}$$

el operador de evolución del doblete r es

$$\boxed{\hat{U}_{nr}(t) = e^{-\mathrm{i}A_{nr}t}\left[\cos\left(\frac{\kappa_r t}{2}\right)\mathbb{1} + \mathrm{i}\sin\left(\frac{\kappa_r t}{2}\right)\hat{\sigma}_x\right].} \tag{30}$$

Aquí, $\hat{\sigma}_x$ es el operador de intercambio restringido al doblete $\{|+,n,r-1\rangle, |-,n,r\rangle\}$:

$$\hat{\sigma}_x = |+,n,r-1\rangle\langle -,n,r| + |-,n,r\rangle\langle +,n,r-1|. \tag{31}$$

Se introducen las abreviaturas

$$C_r = \cos\left(\frac{\kappa_r t}{2}\right), \qquad S_r = \sin\left(\frac{\kappa_r t}{2}\right). \tag{32}$$

Las dos evoluciones elementales son

$$|+,n,r-1\rangle \longrightarrow e^{-\mathrm{i}A_{nr}t}\left[C_r|+,n,r-1\rangle + \mathrm{i}S_r|-,n,r\rangle\right], \tag{33}$$

$$|-,n,r\rangle \longrightarrow e^{-\mathrm{i}A_{nr}t}\left[C_r|-,n,r\rangle + \mathrm{i}S_r|+,n,r-1\rangle\right]. \tag{34}$$

Aplicándolas a cada término del estado inicial,

$$|+,n,m\rangle \longrightarrow e^{-\mathrm{i}A_{n,m+1}t}\left[C_{m+1}|+,n,m\rangle + \mathrm{i}S_{m+1}|-,n,m+1\rangle\right], \tag{35}$$

$$|-,n,m\rangle \longrightarrow e^{-\mathrm{i}A_{nm}t}\left[C_m|-,n,m\rangle + \mathrm{i}S_m|+,n,m-1\rangle\right], \tag{36}$$

$$|+,n,m+1\rangle \longrightarrow e^{-\mathrm{i}A_{n,m+2}t}\left[C_{m+2}|+,n,m+1\rangle + \mathrm{i}S_{m+2}|-,n,m+2\rangle\right], \tag{37}$$

$$|-,n,m+1\rangle \longrightarrow e^{-\mathrm{i}A_{n,m+1}t}\left[C_{m+1}|-,n,m+1\rangle + \mathrm{i}S_{m+1}|+,n,m\rangle\right]. \tag{38}$$

La evolución completa queda

$$\begin{aligned}|\tilde{\Psi}(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big\{ & ae^{-\mathrm{i}A_{n,m+1}t}\left[C_{m+1}|+,n,m\rangle + \mathrm{i}S_{m+1}|-,n,m+1\rangle\right] \\ & + ae^{-\mathrm{i}A_{nm}t}\left[C_m|-,n,m\rangle + \mathrm{i}S_m|+,n,m-1\rangle\right] \\ & + be^{-\mathrm{i}A_{n,m+2}t}\left[C_{m+2}|+,n,m+1\rangle + \mathrm{i}S_{m+2}|-,n,m+2\rangle\right] \\ & + be^{-\mathrm{i}A_{n,m+1}t}\left[C_{m+1}|-,n,m+1\rangle + \mathrm{i}S_{m+1}|+,n,m\rangle\right]\Big\}.\end{aligned} \tag{39}$$

Factorizando las ramas $|+,n\rangle$ y $|-,n\rangle$ se obtiene

$$\boxed{|\tilde{\Psi}(t)\rangle = |+,n\rangle|\Phi_+(t)\rangle + |-,n\rangle|\Phi_-(t)\rangle.} \tag{40}$$

Los dos estados vibracionales son

$$\begin{aligned}|\Phi_+(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[& \mathrm{i}ae^{-\mathrm{i}A_{nm}t}S_m|m-1\rangle \\ & + e^{-\mathrm{i}A_{n,m+1}t}\left(aC_{m+1} + \mathrm{i}bS_{m+1}\right)|m\rangle \\ & + be^{-\mathrm{i}A_{n,m+2}t}C_{m+2}|m+1\rangle\Big],\end{aligned} \tag{41}$$

$$|\Phi_-(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[ae^{-\mathrm{i}A_{nm}t}C_m\,|m\rangle + e^{-\mathrm{i}A_{n,m+1}t}\,(\mathrm{i}aS_{m+1} + bC_{m+1})\,|m+1\rangle + \mathrm{i}be^{-\mathrm{i}A_{n,m+2}t}S_{m+2}\,|m+2\rangle\Big]. \tag{42}$$

La energía común del doblete depende linealmente de r:

$$A_{nr} = n\Omega + \frac{\nu\lambda^2}{4} + \nu\left(r - \frac{1}{2}\right) = A_n^{(0)} + \nu r, \tag{43}$$

$$A_n^{(0)} = n\Omega + \frac{\nu\lambda^2}{4} - \frac{\nu}{2}. \tag{44}$$

Por tanto,

$$e^{-\mathrm{i}A_{nr}t} = e^{-\mathrm{i}A_n^{(0)}t}e^{-\mathrm{i}r\nu t}. \tag{45}$$

El primer factor es común a todo el estado y representa una fase global, que puede descartarse. Definiendo el tiempo adimensional

$$\tau = \nu t, \tag{46}$$

los estados vibracionales toman la forma

$$\boxed{|\Phi_+(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\mathrm{i}ae^{-\mathrm{i}m\tau}S_m\,|m-1\rangle + e^{-\mathrm{i}(m+1)\tau}\,(aC_{m+1} + \mathrm{i}bS_{m+1})\,|m\rangle + be^{-\mathrm{i}(m+2)\tau}C_{m+2}\,|m+1\rangle\Big],} \tag{47}$$

$$\boxed{|\Phi_-(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[ae^{-\mathrm{i}m\tau}C_m\,|m\rangle + e^{-\mathrm{i}(m+1)\tau}\,(\mathrm{i}aS_{m+1} + bC_{m+1})\,|m+1\rangle + \mathrm{i}be^{-\mathrm{i}(m+2)\tau}S_{m+2}\,|m+2\rangle\Big].} \tag{48}$$

4. Condiciones para obtener un estado GHZ

Se regresa a la base opto-electrónica mediante

$$|\pm, n\rangle = \frac{|e\rangle\,|n-1\rangle \pm |g\rangle\,|n\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{49}$$

Entonces,

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = |e\rangle\,|n-1\rangle\,\frac{|\Phi_+(t)\rangle + |\Phi_-(t)\rangle}{\sqrt{2}} + |g\rangle\,|n\rangle\,\frac{|\Phi_+(t)\rangle - |\Phi_-(t)\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{50}$$

Definiendo

$$|\chi_e(t)\rangle = \frac{|\Phi_+(t)\rangle + |\Phi_-(t)\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\chi_g(t)\rangle = \frac{|\Phi_+(t)\rangle - |\Phi_-(t)\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{51}$$

se obtiene

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = |e\rangle\,|n-1\rangle\,|\chi_e(t)\rangle + |g\rangle\,|n\rangle\,|\chi_g(t)\rangle\,. \tag{52}$$

Para que este estado sea un GHZ tripartito máximamente entrelazado se requiere que las ramas electrónicas tengan el mismo peso y que sus estados vibracionales sean ortogonales:

$$\|\chi_e(t_*)\|^2 = \|\chi_g(t_*)\|^2 = \frac{1}{2}, \qquad \langle\chi_g(t_*)|\chi_e(t_*)\rangle = 0. \tag{53}$$

Las normas son

$$\begin{aligned}\langle\chi_e|\chi_e\rangle &= \frac{1}{2}\left[\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle + \langle\Phi_+|\Phi_-\rangle + \langle\Phi_-|\Phi_+\rangle + \langle\Phi_-|\Phi_-\rangle\right] \\ &= \frac{1}{2} + \mathrm{Re}\,\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle\,,\end{aligned} \tag{54}$$

$$\langle\chi_g|\chi_g\rangle = \frac{1}{2} - \mathrm{Re}\,\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle\,. \tag{55}$$

La igualdad de pesos exige

$$\mathrm{Re}\,\langle\Phi_+(t_*)|\Phi_-(t_*)\rangle = 0. \tag{56}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned}\langle\chi_g|\chi_e\rangle &= \frac{1}{2}\left[\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle - \langle\Phi_+|\Phi_-\rangle + \langle\Phi_-|\Phi_+\rangle - \langle\Phi_-|\Phi_-\rangle\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle - \langle\Phi_-|\Phi_-\rangle\right) - \mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle\,.\end{aligned} \tag{57}$$

Por tanto, la ortogonalidad requiere simultáneamente

$$\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle = \langle\Phi_-|\Phi_-\rangle\,, \qquad \mathrm{Im}\,\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle = 0. \tag{58}$$

Como

$$\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle + \langle\Phi_-|\Phi_-\rangle = 1, \tag{59}$$

las condiciones completas pueden escribirse de manera compacta como

$$\boxed{\|\Phi_+(t_*)\|^2 = \|\Phi_-(t_*)\|^2 = \frac{1}{2}, \qquad \langle\Phi_+(t_*)|\Phi_-(t_*)\rangle = 0.} \tag{60}$$

5. Primera condición: igualdad de normas

Se calcula la diferencia entre las normas:

$$\begin{aligned}\|\Phi_+\|^2 - \|\Phi_-\|^2 = \frac{1}{2}\Big[&|a|^2 S_m^2 + (aC_{m+1} - \mathrm{i}b^* S_{m+1})(aC_{m+1} + \mathrm{i}bS_{m+1}) + |b|^2 C_{m+2}^2 \\ &- |a|^2 C_m^2 - (-\mathrm{i}aS_{m+1} + b^* C_{m+1})(\mathrm{i}aS_{m+1} + bC_{m+1}) - |b|^2 S_{m+2}^2\Big].\end{aligned} \tag{61}$$

Los dos productos no triviales son

$$\begin{aligned}&(aC_{m+1} - \mathrm{i}b^* S_{m+1})(aC_{m+1} + \mathrm{i}bS_{m+1}) \\ &\quad = a^2 C_{m+1}^2 + |b|^2 S_{m+1}^2 - 2a\,\mathrm{Im}(b) C_{m+1} S_{m+1},\end{aligned} \tag{62}$$

$$\begin{aligned}&(-\mathrm{i}aS_{m+1} + b^* C_{m+1})(\mathrm{i}aS_{m+1} + bC_{m+1}) \\ &\quad = a^2 S_{m+1}^2 + |b|^2 C_{m+1}^2 + 2a\,\mathrm{Im}(b) C_{m+1} S_{m+1}.\end{aligned} \tag{63}$$

Sustituyendo ambos resultados,

$$\|\Phi_+\|^2 - \|\Phi_-\|^2 = \frac{1}{2}\Big[a^2(S_m^2 - C_m^2) + (a^2 - |b|^2)(C_{m+1}^2 - S_{m+1}^2) + |b|^2(C_{m+2}^2 - S_{m+2}^2) - 4a\,\mathrm{Im}(b)C_{m+1}S_{m+1}\Big]. \tag{64}$$

Con

$$a = \cos\theta, \qquad |b|^2 = \sin^2\theta, \qquad \mathrm{Im}(b) = \sin\phi\sin\theta, \tag{65}$$

se obtiene

$$\|\Phi_+\|^2 - \|\Phi_-\|^2 = \frac{1}{2}\Big[\cos^2\theta(S_m^2 - C_m^2) + \cos(2\theta)(C_{m+1}^2 - S_{m+1}^2) + \sin^2\theta(C_{m+2}^2 - S_{m+2}^2) - 4\cos\theta\sin\theta\sin\phi\, C_{m+1}S_{m+1}\Big]. \tag{66}$$

Ahora se define

$$x_r = \frac{\lambda\sqrt{r}\,\tau}{2}, \qquad C_r = \cos x_r, \qquad S_r = \sin x_r. \tag{67}$$

Usando

$$\cos^2 x - \sin^2 x = \cos(2x), \qquad 2\sin x\cos x = \sin(2x), \tag{68}$$

la condición $\|\Phi_+\|^2 - \|\Phi_-\|^2 = 0$ se transforma en

$$\boxed{\begin{aligned} F_1(\theta,\tau) = {} & -\cos^2\theta\cos(\lambda\sqrt{m}\,\tau) + \cos(2\theta)\cos(\lambda\sqrt{m+1}\,\tau) \\ & + \sin^2\theta\cos(\lambda\sqrt{m+2}\,\tau) - \sin\phi\sin(2\theta)\sin(\lambda\sqrt{m+1}\,\tau) = 0. \end{aligned}} \tag{69}$$

6. Segunda condición: ortogonalidad

Debido al soporte de $|\Phi_+\rangle$ y $|\Phi_-\rangle$ en la base de Fock, solo los estados $|m\rangle$ y $|m+1\rangle$ contribuyen a su producto interno. El cálculo da

$$\begin{aligned} \langle\Phi_+(t)|\Phi_-(t)\rangle &= \frac{1}{2}\Big[ae^{-\mathrm{i}m\tau}C_m e^{\mathrm{i}(m+1)\tau}(aC_{m+1} - \mathrm{i}b^*S_{m+1}) \\ &\qquad + b^*e^{\mathrm{i}(m+2)\tau}C_{m+2}e^{-\mathrm{i}(m+1)\tau}(\mathrm{i}aS_{m+1} + bC_{m+1})\Big] \\ &= \frac{e^{\mathrm{i}\tau}}{2}\Big[C_{m+1}(a^2C_m + |b|^2C_{m+2}) + \mathrm{i}ab^*S_{m+1}(-C_m + C_{m+2})\Big]. \end{aligned} \tag{70}$$

Al sustituir $a = \cos\theta$ y $b = e^{\mathrm{i}\phi}\sin\theta$, y usar

$$\mathrm{i}e^{-\mathrm{i}\phi} = \sin\phi + \mathrm{i}\cos\phi, \tag{71}$$

las partes real e imaginaria del factor entre corchetes deben anularse:

$$C_{m+1}\left(\cos^2\theta\, C_m + \sin^2\theta\, C_{m+2}\right) + \frac{1}{2}\sin(2\theta)\sin\phi\, S_{m+1}(C_{m+2} - C_m) = 0, \tag{72}$$

$$\frac{1}{2}\sin(2\theta)\cos\phi\, S_{m+1}(-C_m + C_{m+2}) = 0. \tag{73}$$

Se elige

$$\phi = \frac{\pi}{2}. \tag{74}$$

Con esta elección la segunda ecuación se anula automáticamente y la primera queda

$$\begin{aligned} &C_{m+1}\left(\cos^2\theta\, C_m + \sin^2\theta\, C_{m+2}\right) \\ &\quad - \frac{1}{2}\sin(2\theta) S_{m+1}(C_m - C_{m+2}) = 0. \end{aligned} \tag{75}$$

Sustituyendo las definiciones de C_r y S_r se obtiene la segunda ecuación trascendente:

$$\boxed{\begin{aligned} F_2(\theta,\tau) = &\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m+1}\,\tau}{2}\right)\left[\cos^2\theta\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m}\,\tau}{2}\right)\right. \\ &\left. + \sin^2\theta\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m+2}\,\tau}{2}\right)\right] \\ &- \frac{1}{2}\sin(2\theta)\sin\left(\frac{\lambda\sqrt{m+1}\,\tau}{2}\right)\left[\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m}\,\tau}{2}\right)\right. \\ &\left. - \cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m+2}\,\tau}{2}\right)\right] = 0. \end{aligned}} \tag{76}$$

7. Solución simultánea y protocolo final

Para $\phi = \pi/2$, los valores de θ y τ deben satisfacer simultáneamente

$$\boxed{F_1(\theta,\tau) = 0, \qquad F_2(\theta,\tau) = 0.} \tag{77}$$

La búsqueda numérica presentada en el manuscrito produce la raíz

$$\boxed{\theta_* = 0{,}548014622536, \qquad \tau_* = 20{,}1362696530.} \tag{78}$$

En consecuencia, la preparación vibracional separable que debe acompañar a $|e\rangle\,|n-1\rangle$ es

$$\boxed{|\psi_{\mathrm{vib}}(0)\rangle = \cos\theta_*\,|m\rangle + \mathrm{i}\sin\theta_*\,|m+1\rangle\,.} \tag{79}$$

Tras evolucionar resonantemente durante el tiempo

$$t_* = \frac{\tau_*}{\nu}, \tag{80}$$

las dos ramas electrónico–fotónicas tienen igual probabilidad y los estados vibracionales que las acompañan son ortogonales. Por tanto,

$$|\tilde{\Psi}(t_*)\rangle = |e\rangle\,|n-1\rangle\,|\chi_e(t_*)\rangle + |g\rangle\,|n\rangle\,|\chi_g(t_*)\rangle\,, \tag{81}$$

con

$$\|\chi_e(t_*)\|^2 = \|\chi_g(t_*)\|^2 = \frac{1}{2}, \qquad \langle\chi_g(t_*)|\chi_e(t_*)\rangle = 0. \tag{82}$$

Estas son precisamente las condiciones de un estado GHZ tripartito, salvo fases y elecciones locales de la base lógica. El protocolo genera así entrelazamiento genuinamente tripartito a partir de una preparación inicial completamente separable.